Узнавание стоило доверия бесплатно — сколько оно стоит теперь

Лекция 8

Два-три дня на правку логотипа стали текстовым запросом и несколькими секундами — а вместе с ценой исполнения обнулилась и цена подделать того, кто его сделал.



Два-три дня на правку: как творческий акт делали руками

ЦИКЛ ПРАВКИ

1–3 дня

бриф → референс → черновик → правка → сдача

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ

50–150 $

рыночная ставка фрилансера, 2026

СЕГОДНЯШНЯЯ АЛЬТЕРНАТИВА

секунды

текстовый запрос вместо цикла правок



Изображение	Бриф	Референс	Черновик	Правка → сдача
Музыка/озвучка	Бриф	Кастинг	Черновик	Правка → сдача

Один и тот же цикл — изображение, трек, озвучка

Дизайнер получает бриф и референс, присылает черновик через день-два, правит по замечаниям — и только после двух-трёх итераций сдаёт финальный файл.

Весь цикл — 1–3 дня, 50–150 долларов за типовое задание. Музыка и озвучка устроены похожим циклом.

DesignShifu 2026; GigRadar 2026

Узнавание было бесплатным: медиа и найм ломает один механизм

CNET: СТАТЬИ, ПОТРЕБОВАВШИЕ ПРАВКИ

53% (41 из 77)

базовый уровень ошибок классической журналистики — 40–61%

ПУБЛИЧНО ИСПРАВЛЯЕТСЯ (КЛАССИКА)

около 2%

та же классическая журналистика, независимые аудиты

НАЁМ: ПРОВЕРОК УЗНАВАНИЯ

5 из 5 не поймали подмену

4 видеоинтервью + проверка биографии; поймал EDR спустя дни

ЦЕНА ПОДДЕЛКИ ЛИЧНОСТИ

≈120 $ + ≈70 минут

украденная личность + дипфейк реального времени на бытовом GPU

Ряд 1 — медиа. CNET: 53% AI-статей потребовали исправления — того же порядка, что ошибки классической журналистики. Раскрытие заставило исправить то, что индустрия и так не исправляла.

Ряд 2 — перенос, найм. Пять из пяти проверок на собеседовании не поймали подмену — поймала система защиты рабочей станции.

Узнавание перестаёт отвечать на «можно ли доверять» — и становится вопросом: чем теперь доверие подтверждают.

CNET/TheWrap 2023; Predictive Analytics World 2023; KnowBe4 2024; Nisos 2026

CNET: как это вскрылось и что стояло на кону

ОБНАРУЖЕНО

извне, не изнутри

стороннее расследование → огласка → признание CNET

ЖАНР СТАТЕЙ

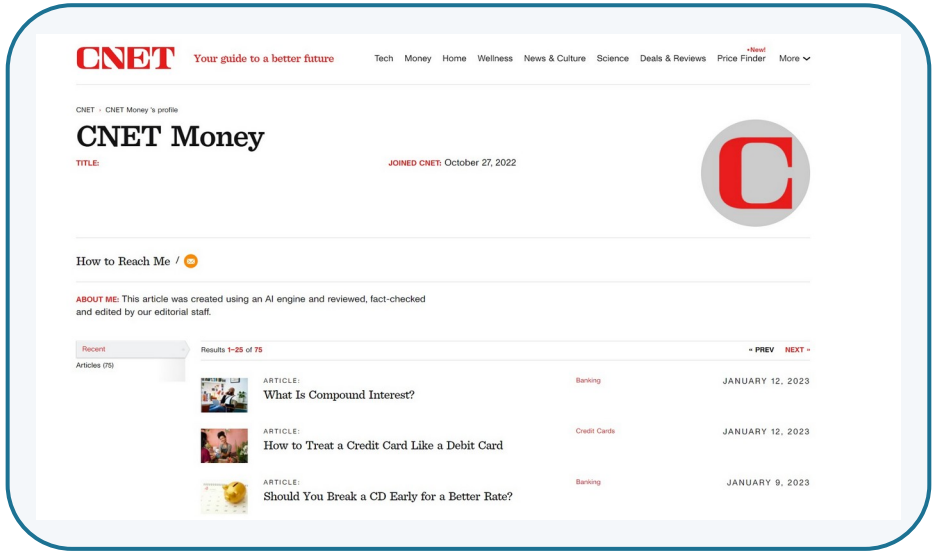
финансовые объяснители

сложный процент, пенсионный счёт, кредитная карта — читатель не проверяет формулу

ШТАТ

≈10% уволено

в течение недель после огласки



Было

Статьи выходят → Подпись «CNET Money Staff» → Разбор стороннего издания → Огласка → признание

Порядок событий — не добровольное раскрытие, а обнаружение извне

Порядок обнаружения важен не меньше цифр. CNET не раскрыла происхождение статей добровольно — подмену заметило стороннее расследование.

Жанр — финансовые объяснители («сложный процент», пенсионный счёт): читатель принимает формулу на веру, часть ошибок — арифметическая.

Что переехало: ≈10% штата уволено за недели; институт «именованного автора» подорван — без измерения отклика аудитории.

CNN/ABC17News 2023; Predictive Analytics World 2023; CNET/TheWrap 2023

Найм под чужой личностью: от одного случая к схеме промышленного масштаба

KNOWBE4

4 интервью + проверка биографии — пройдено

подмену поймал EDR, не наём

CHRISTINA CHAPMAN

309+ компаний, $17M+

«ферма ноутбуков», приговор вынесен, три года

ЯЧЕЙКА NISOS

170 000+ заявок → 76 офферов

22 оператора за 9 месяцев



Схема

Ноутбук приходит на домашний адрес в США → Выходит в домашнюю сеть → Управляется удалённо оператором → Компания видит сотрудника «в США»

Устройство «фермы ноутбуков»: адрес в США, работа — из-за рубежа

Не изолированный случай — схема. Christina Chapman держала «ферму ноутбуков» на дому. **309+ компаний, свыше 17 млн долларов за три года**.

Слева — оригинал фотографии со стока; справа — тот же кадр, доработанный AI под чужую личность и поданный в HR (случай KnowBe4).

Отдельная ячейка (Nisos): поддельные права, коучинг голосовой моделью, суфлирование ответов. **170 000+ заявок → 76 офферов**, 22 оператора.

Индустрия дала этому имя («Famous Chollima») — рутинная угроза, не инцидент.

KnowBe4 2024; SecurityWeek 2024; DOJ 2025; Nisos 2026

Защита не улучшается, а ухудшается

ФРОД ПРИ НАЙМЕ: ГОД К ГОДУ

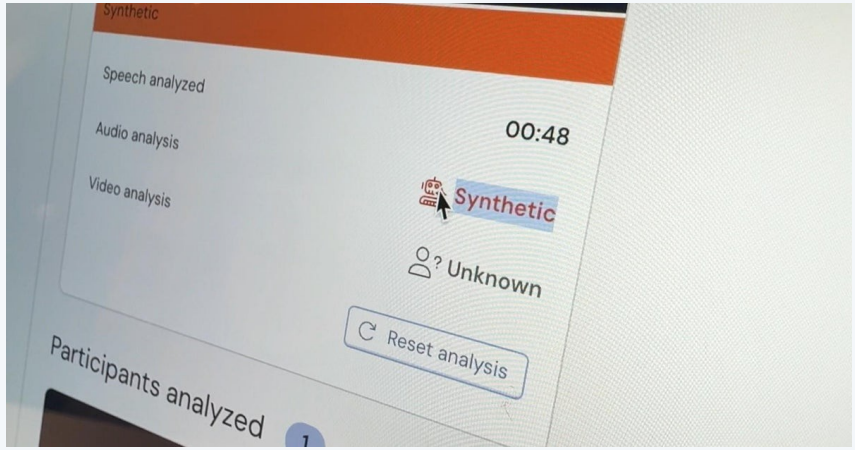
31% → 40%

Checkr, опрос 3000 HR-менеджеров, сент. 2026

РАСПОЗНАЁТ ПОДДЕЛКУ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО

24–25% случаев

человек предупреждён и ищет подделку



ПРОВЕРКА ЖИВОСТИ ПОДНИМАЕТ ЗАЩИТУ ДО

91%

существующая техническая контрмера — блокирует до 91% попыток

ОРГАНИЗАЦИЙ ЕЁ ПРИМЕНЯЮТ ПОЛНОСТЬЮ

≈46%

разрыв — не технология, а внедрение

Явление растёт, а не затухает. Межгосударственное предупреждение и повторное предупреждение ФБР не остановили рост: доля компаний, столкнувшихся с фродом при найме, выросла с **31% до 40%** год к году.

Причина не только организационная — предупреждённый человек распознаёт качественный дипфейк лишь в **24–25% случаев**.

Защита существует — проверка живости поднимает защиту до **91%** (блокирует до 91% попыток такого фрода), — **но полностью внедрили её лишь ≈46% организаций.** Разрыв не в технологии, а во внедрении.

Checkr 2026; Boston Globe 2026; отраслевые обзоры безопасности 2026

Синтез лица и голоса: здесь — найм, в Лекции 14 — атака на компанию

Лекция 14 — атака постфактум

- Видеозвонок «гендиректора» финансовому директору
- Сотрудник уже имеет доступ к счетам
- Цель — извлечь деньги немедленно
- Защита — процесс, не контр-детектор

Эта лекция — вход, до доступа

- Видеособеседование с кандидатом
- Доступа к чему-либо ещё нет
- Ставка — будет ли кандидат принят
- Защита — процесс найма, та же логика

Один и тот же инструмент стоит в цикле в двух разных местах.

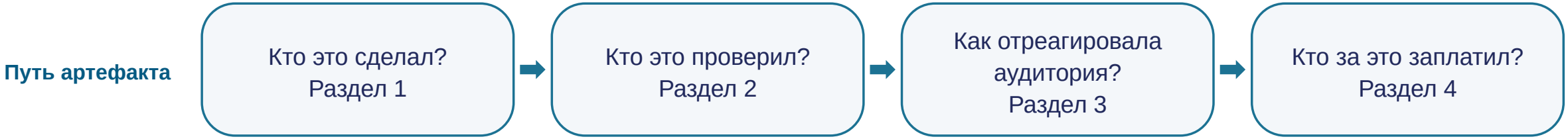
Лекция 14: звонок «гендиректора» финансовому директору — сотрудник уже внутри периметра, решение о деньгах.

Эта лекция: видеособеседование с кандидатом — до доступа, ставка — примут ли вообще на работу.

Механизм совпадает до деталей. Структурно — разные моменты, разные последствия отказа защиты.

Лекция 3 — платформенный слой инструментов — здесь только мимоходом.

Карта пути: четыре точки, где узнавание работало бесплатно



Путь одного артефакта — от создания до оплаты

Один творческий артефакт проходит путь, и узнавание на нём появляется четыре раза — и в каждой точке раньше оно работало бесплатно.

На входе. Кто это сделал? Файл существовал — этого было достаточно.

При проверке. Редактор верит подписи, клиент — лицензии, агентство — голосу в контракте.

При публикации. Аудитория реагирует так, будто подлинность не под вопросом.

При оплате. Кто лицензировал материал, на котором обучена модель.

Пятый раздел не добавляет точку — он спрашивает, что стало с тем, кто проходил этот путь профессией.

Как читать каждый разбор дальше: ① цена обеих сторон в одних единицах → ② классический режим, посчитанный в тех же единицах → ③ модель против режима, не против нуля → ④ форма, в которой изменилась работа. Число без названной базы в материал не идёт.

У кого на работе уже стоит генерация в продакшене — картинка, звук, текст — не для баловства?

Вопрос лекции: чем подтверждать доверие, если узнавание больше не доказательство

Узнавание было бесплатным институтом доверия. Генеративная модель обнулила цену его подделки.

Лицо, голос и подпись автора стоили доверия бесплатно. Сколько это стоит теперь — и кто платит?

Ответ — по пяти точкам пути артефакта: кто сделал · кто проверил · как отреагировала аудитория · кто заплатил · что стало с тем, кто делал.

1. Продакшн / исполнение

Кто это сделал. До генеративных моделей ответ был очевиден из факта, что файл существует. Раздел разбирает, что случилось с ценой исполнения — и почему вместе с ней обнулилась цена подделать происхождение.

По порядку: **«Классика ремесла: как делали руками — три класса продукта»** · **«Порог найма: решение о человеке раньше вопроса о качестве»** · **«Обвал цены: изображение»** · **«Обвал цены: трек и озвучка»** · блок **«Как устроена генерация»** (токен → латентное пространство → диффузия) · **«Sora: хайп-цикл длиной в год»** · блок **«Как устроено распознавание»** (та же сеть наоборот) · **«Вывод: ремесло переехало в запрос и отбор — а узнавание стало подделываемым»**



Классика ремесла: как делали руками — три класса продукта

ИЗОБРАЖЕНИЕ

50–150 $, 1–3 дня

бриф → референс → черновик → правка → сдача

ТРЕК: КАСТОМ

200–1500 $/мин

или 5000–25000 $ за рекламный трек — не путать со стоком

ТРЕК: СТОК

20–100 $/трек

расширенная лицензия — 100–500+ $

ОЗВУЧКА: ПО ОПЫТУ

50–150 / 150–350 / 350–1000+ $/мин

начинающий / средний / студийный



Изображение. Бриф → референс → черновик → правка → сдача. **1–3 дня, 50–150 долларов.**

Музыкальный трек — два продукта. Кастом: **200–1500 $/мин** (или 5000–25000 за рекламный трек). Сток: **20–100 $/трек.**

Озвучка — по опыту. Начинающий — **50–150**, специалист — **150–350**, студийный профессионал — **350–1000+ $/мин.**

DesignShifu 2026; GigRadar 2026; FoxiMusic 2026; Audiosocket 2026; Voicecrafters 2026; BizToolkit 2026

Порог найма: решение о человеке раньше вопроса о качестве

ИЛЛЮСТРАТОР: ПОТОК БАННЕРОВ

50–70 $/ед., 3–4 заказа/нед.

≈700–1000 $/мес. валового дохода

СТОКОВЫЙ КОМПОЗИТОР

20–100 $/трек

порог определяла цена лицензии, не заказ лично

ДИКТОР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

ожидание 2 –3 дня

конкуренция шла по срокам, не по цене



Медицина (Лекция 7)	Порог вмешательства	звать ли на обследование вообще
Творческое производство	Порог найма	нанимать ли исполнителя вообще

Порог найма — не вопрос качества, а решение, принятое раньше

Решение отдать задачу человеку принимается раньше вопроса о качестве — по бюджету, срочности, важности. Медицинский аналог (Лекция 7) — порог вмешательства.

Порог стоял по-разному высоко: ниже всего — изображение, выше всего — кастомный трек, по всему диапазону — озвучка. Три сценария ниже — агрегированные профили фрилансеров 2026 года.

Обвал цены: изображение

MIDJOURNEY V8.2 / FIREFLY IMAGE 5

0,03–0,05 $ за изображение

базовый тариф, октябрь 2026

ФРИЛАНСЕР ВРУЧНУЮ

50–150 $, 1–3 дня

тот же результат классическим путём

РАЗРЫВ

в 1000–3000 раз

первое измерение рефрена «три-четыре порядка»

Классика	100 фрилансеров	5000 $	1–2 недели
Генерация	**100 изображений**	5 $	минуты

100 вариантов баннера для A/B-теста

Midjourney / Firefly: 0,03–0,05 $ за изображение. Фрилансер вручную: **50–150 $, 1–3 дня.**

Разрыв — в тысячу-три тысячи раз. Первое измерение рефрена этой лекции: три-четыре порядка.

Сто вариантов баннера для A/B-теста: классика — 5000 $, 1–2 недели; генерация — 5 $, минуты.

Это сравнение — по цене исполнения, не по интерпретации брифа и ответственности за результат.



WaveSpeed AI 2026; ToolColumn 2026; DesignShifu 2026

Обвал цены: трек и озвучка

SUNO (ПОКОЛЕНИЕ V6)

0,015–0,02 $ за песню

план Premier/Pro, октябрь 2026

СТОКОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ (ТРЕК)

20–100 $ за трек

корректное сравнение — не кастомный заказ

ELEVENLABS (ОЗВУЧКА)

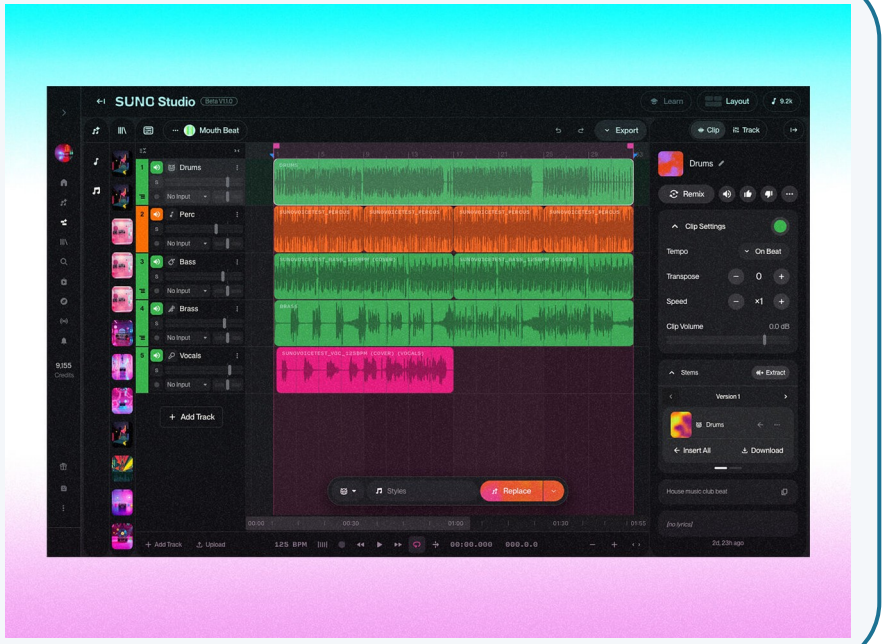
0,04–0,20 $/минута

от Flash API до подписки конечного пользователя

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИКТОР

50–450 $/минута

разрыв в 250–1000 раз, тот же порядок



Сравнивать нужно со стоковой лицензией, не с кастомным заказом — иначе это «выигрыш от нуля», канон запрещает.

Трек: сток 20–100 $ против Suno v6 — **0,015–0,02 $ за песню** (разрыв в 1000–5000 раз).

Озвучка: классический диктор 50–450 $/минута против ElevenLabs — **0,04–0,20 $/минута** (разрыв в 250–1000 раз) — единица измерения одна и та же, без оговорок о несопоставимости.

То же умение, что синтезирует речь, умеет клонировать конкретный голос по короткому образцу — техника исполнения и техника подделки здесь впервые видны на одном и том же инструменте.

CostBench 2026; FoxiMusic 2026; Audiosocket 2026; FelloAI 2026; OakGen 2026

Как устроена генерация: вход → понимание промпта → диффузия

Как устроена генерация

Вход модели → Понимание промпта → Диффузия

Три остановки этого блока

Цены вы видели. Теперь — механизм, из которого эти цены складываются.

Три остановки: что модель видит на входе · как она понимает текстовый запрос · как из шума получается готовый результат — диффузия.

Два класса моделей и карта видов генерации

TEXT-TO-IMAGE

Midjourney, Firefly

обвал цены изображения — предыдущие кадры

TEXT-TO-MUSIC

Suno

обвал цены трека — предыдущий кадр

TEXT-TO-SPEECH + КЛОН ГОЛОСА

ElevenLabs

обвал цены озвучки — предыдущий кадр

TEXT-TO-VIDEO

Sora, Veo, Kling, Kandinsky

хайп-цикл Sora — следующий кадр

Читатель (CLIP)	картинка + текст	➡	суждение / оценка сходства
Генератор	текст (+ опц. изображение)	➡	новый файл: пиксели / сэмплы / кадры

Модель-читатель против модели-генератора

Модель-читатель (CLIP-класс): картинка + текст на входе → суждение, оценка сходства. **Вторая половина этой карты — как устроен сам читатель — после генерации, дальше в этом же разделе.**

Модель-генератор: текст (иногда + изображение) на входе → новый файл на выходе.

Вид генерации ≠ бренд инструмента — бренды сменятся, виды останутся.

Rombach et al. 2022

Токен за пределами текста

ТЕКСТ

BPE-токен

Лекция 2 — одна строка-напоминание

ИЗОБРАЖЕНИЕ

патч

квадрат пикселей как «слово» картинки

ЗВУК (SUNO, ELEVENLABS)

архитектура не раскрыта

честная графа (б) — не домысел

Текст — BPE-токен (Лекция 2). **Изображение** — патч: квадратный кусок пикселей как «слово» картинки. **Звук** (Suno, ElevenLabs) — честная графа (б): архитектура не раскрыта ни одним из поставщиков.

Модель никогда не видит «картинку целиком» — только последовательность или поле элементарных единиц.

Единица входа — то, что можно посчитать; посчитанное — то, что можно удешевить.

Rombach et al. 2022; miraflow.ai 2026; emergentmind.com 2026

Латентное пространство — рабочее поле генерации

СЖАТИЕ ПО СТОРОНЕ

×8

512 → 64

СЖАТИЕ ПО ЧИСЛУ ЧИСЕЛ

×48

786 432 / 16 384 = 48,0 — точно, не оценка

Путь

512×512×3 пикселей (786 432 числа) ➡ VAE-энкодер ➡ **латент 64×64×4 (16 384 числа)** ➡ VAE-декодер → пиксели на выходе

Пиксели → энкодер → латент (рабочее поле) → декодер → пиксели

Рабочее поле, в котором диффузионная модель производит все вычисления, — против готовой картинки 1024×1024: больше, равно или в разы меньше? В разы меньше.

Автоэнкодер (VAE) сжимает картинку в латентное поле: 512×512×3 пикселей (786 432 числа) → латент 64×64×4 (16 384 числа).

×8 по стороне. ×48 по числу обрабатываемых чисел — точная арифметика, не оценка «около».

Латент — не «сжатый JPEG», а пространство признаков: соседние точки похожи по смыслу, не по байтам файла.

Rombach, Blattmann, Lorenz, Esser, Ommer, CVPR 2022, arXiv:2112.10752; HuggingFace Diffusers blog; NVIDIA NeMo Framework Guide; stable-diffusion-art.com

Почему дипфейк для найма готовится за 70 минут на бытовой видеокарте

ЛАТЕНТНОЕ СЖАТИЕ

работа в поле ×48 меньше

латентное сжатие — предыдущий кадр

ОТКРЫТЫЕ ВЕСА

файл, который можно скачать

не закрытый сервис по подписке

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ВИДЕОКАРТА

5 лет архитектуре

не дата-центр

ИТОГ

≈70 минут подготовки

real-time deepfake на бытовом GPU (Nisos, 2026)

Три слагаемых этого числа (найм под чужой личностью):

Латентное сжатие — работа в поле в десятки раз меньше (разобрано на предыдущем кадре). **Открытые веса** — файл, который можно скачать, а не закрытый сервис. **Потребительская видеокарта** — пятилетней давности, не дата-центр.

Итог: ≈70 минут подготовки real-time deepfake на бытовом GPU.

Это и есть обнуление цены подделки — не в деньгах, а в железе и времени настройки.

Nisos, 2026

Пары «картинка—подпись»: откуда модель знает слова

ОБУЧАЮЩИЙ КОРПУС CLIP-КЛАССА

миллиарды пар «картинка+текст»

автоматическое сканирование открытого веба

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ

общее векторное пространство

«фото кота» и фото кота — соседние точки

ЭТОТ ЖЕ КОРПУС

LAION-5B

предмет суда Getty v Stability AI, Раздел 4

CLIP-класс обучается на миллиардах пар «изображение + текст рядом с ним» — автоматическое сканирование открытого веба, без ручной разметки.

Модель учится сводить картинку и подпись в одну точку общего векторного пространства смыслов — «фото кота» и фотография кота оказываются соседними точками.

Этот же корпус пар — LAION-5B — станет предметом суда Getty против Stability AI (Раздел 4): модель-читатель отобрала обучающий корпус для модели-генератора.

Rombach et al. 2022; laion.ai/blog/laion-5b

Вектор промпта как руль генерации: кросс-модальное внимание

МЕХАНИЗМ

кросс-модальное внимание (cross-attention)

Rombach et al. 2022

ПАРАЛЛЕЛЬ

самовнимание Лекции 2

отличие — запрос и ключ-значение из разных модальностей

Самовнимание (Л2)	запрос, ключ, значение — всё из текста	➡ одна последовательность
Кросс-внимание (генерация)	запрос — из латента изображения	➡ ключ, значение — из текстовых эмбеддингов промпта

Кросс-внимание: прямая параллель самовниманию Лекции 2

Текст-энкодер превращает промпт в вектор — этот вектор управляет каждым шагом генерации.

Механизм — кросс-модальное внимание (cross-attention). Прямая параллель самовниманию (self-attention) из Лекции 2, с одним структурным отличием.

Самовнимание (Л2): запрос и ключ-значение — из одной и той же последовательности токенов текста.

Кросс-внимание (здесь): запрос — из латентных признаков изображения на текущем шаге денойзинга; ключ и значение — из текстовых эмбеддингов промпта.

Негативный промпт — второй вектор, от которого шаги отталкиваются.

Rombach et al. 2022, arXiv:2112.10752; augmentcode.com; eugeneyan.com

Ловушка: промпт — не техническое задание

ДВА ПРОГОНА

условный + безусловный

на каждом шаге денойзинга

КОЭФФИЦИЕНТ W (МАСШТАБ УПРАВЛЕНИЯ)

рабочий диапазон 7–13

дефолт ≈7–7,5; аналог температуры языковой модели

НЕГАТИВНЫЙ ПРОМПТ

тот же механизм

подмена безусловного прогона на прогон с негативным промптом

ЛОВУШКА

«без слона» → розовый слон

CLIP-энкодеры плохо обрабатывают отрицание

Ловушка: «нарисуй кота, без слона» → задокументированно получаем розового слона. Промпт — точка в пространстве смыслов, не исполняемое техническое задание; текст-энкодеры CLIP-класса плохо обрабатывают отрицание.

Механизм за этим — classifier-free guidance (CFG). Модель обучена в двух режимах — условном (с промптом) и безусловном (пустой токен, 10–20% обучающих примеров). На шаге генерации — **два прогона сети**; итоговая поправка — экстраполяция от безусловного к условному с коэффициентом **`w` (7–13, дефолт ≈7–7,5)** — прямой аналог температуры языковой модели (Лекция 2).

Негативный промпт — тот же механизм, с заменой безусловного прогона на прогон с негативным промптом.

Ho & Salimans, NeurIPS Workshop 2021/arXiv:2207.12598; mccormickml.com; stable-diffusion-art.com; arXiv:2505.18434

Учимся убирать шум: обучение наоборот + пошаговая лента

СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ШАГОВ

20–50

SDXL base, октябрь 2026

ДЕНОЙЗЕР НА КАЖДОМ ШАГЕ

видит всё поле сразу

не рисует слева направо, не последовательно

Обучение

картинка из корпуса → + шум по шагам → денойзер угадывает добавленный шум

Генерация

чистый шум в латенте → 20–50 шагов снятия (вектор промпта управляет) → силуэты → композиция → детали → финальное изображение

Обучение (наоборот) и генерация (обратный процесс) — одна и та же сеть-денойзер

Обучение (наоборот). Картинку из корпуса портят шумом по шагам — денойзер учится угадывать, какой шум был добавлен.

Генерация (обратный процесс). Старт с чистого шума в латенте → **20–50 шагов** снятия шума, под управлением вектора промпта (руль, разобранный на предыдущем кадре, cross-attention на каждом шаге).

Лента состояний: шум → силуэты → композиция → детали → финал.

Денойзер на каждом шаге видит всё латентное поле сразу — не рисует слева направо.

Rombach et al. 2022; learnopencv.com 2026; baseten.co 2026

Диффузия против авторегрессии

МУЗЫКА, ВИДЕО

честная графа (б)

архитектуры Suno/Veo/Kling не раскрыты публично

Авторегрессия (Л2)

- продолжает последовательность токен за токеном
- не возвращается назад к уже сгенерированному
- текст — область авторегрессии; тот же класс — движок CNET (Раздел 2)

Диффузия (генерация изображений)

- уточняет всё поле целиком, от грубого к точному
- ни один проход не фиксирует часть результата окончательно
- изображения — преимущественно диффузия; существуют и AP-генераторы изображений

Авторегрессия (Лекция 2): продолжает последовательность токен за токеном, не возвращается назад. Текст — область авторегрессии; тот же класс — движок CNET (Раздел 2).

Диффузия (генерация изображений): уточняет всё поле целиком, от грубого к точному; ни один проход не фиксирует часть результата окончательно.

Музыка и видео — честная графа (б): архитектуры Suno/Veo/Kling публично не раскрыты.

Ловушка: «диффузия лучше авторегрессии?» — вопрос без смысла. Классы гарантируют разное и считают по-разному.

Rombach et al. 2022

Почему картинка стоит три цента: шаги × GPU-секунды

ЦЕНА ГЕНЕРАЦИИ

шаги × цена GPU-секунды

десятки шагов × доли секунды на шаг

ЦЕНА GPU-СЕКУНДЫ (H100/A100)

доли цента

≈0,02–0,2 цента/сек — диапазон порядка величины, не точное число

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА ИЗОБРАЖЕНИЯ

$0,03–0,05

выше голой цены вычисления — маржа + амортизация обучения

Цена генерации = число шагов × цена GPU-секунды. Десятки шагов (20–50, разобрано на предыдущих кадрах) × доли секунды на шаг на latency-оптимизированном железе = единицы GPU-секунд на изображение.

Цена GPU-секунды (H100/A100, октябрь 2026) — доли цента. Диапазон порядка величины, не точное число: рынок аренды GPU не даёт единой цифры.

Числа $0,03–0,05 с кадра обвала цены изображения перестают быть магией тарифа — разница с голой ценой вычисления — это маржа площадки и амортизация обучения.

Разрыв в три-четыре порядка — это разрыв между оплатой координации людей и оплатой вычислений. Вот механизм обнуления цены подделки.

cast.ai 2026; northflank.com 2026; cloudzero.com 2026

Три заблуждения о генерации

1. «СКЛЕИВАЕТ КУСКИ КАРТИНОК»

нет — веса — статистика, не архив

memorization-исключения — Carlini 2023, редки

2. «БОЛЬШЕ ШАГОВ — ВСЕГДА ЛУЧШЕ»

нет — плато качества

после рабочего диапазона — цена без выигрыша

3. «ТОТ ЖЕ ПРОМПТ = ТА ЖЕ КАРТИНКА»

нет — стартовый шум случаен

мост к температуре Лекции 2

Первое: «модель склеивает куски чужих обучающих картинок». Нет — веса модели — статистические параметры, не архив сохранённых фрагментов. Исключение — «утечка памяти» (Carlini 2023), редкая и измеримая, не правило.

Второе: «чем больше шагов денойзинга, тем лучше результат». Нет — после рабочего диапазона качество выходит на плато; дальше — цена вычислений без заметного визуального выигрыша.

Третье: «один и тот же промпт даёт одну и ту же картинку». Нет — стартовый шум выбирается случайно при каждом запуске. Мост к Лекции 2: источник управляемой случайности, как температура сэмплирования.

У цен этого раздела теперь есть устройство.

Carlini et al. 2023; theneuralbase.com 2026

Sora: хайп-цикл длиной в год

ПАРТНЁРСТВО С DISNEY

≈1 млрд $, подписано 11.12.2025

лицензионный договор по персонажам не подписан, выплат не было

ЗАКРЫТИЕ

веб 26.04.2026 → API 24.09.2026

менее года от пика известности

АУДИТОРИЯ

≈1 млн → <500 тыс.

при расходах ≈1 млн $/день



Не провалилось	Видеогенерация как класс задачи	согласованность персонажа, физика движения
Провалилось	Бизнес-ставка на лицензированных персонажей	экономика сервиса при падающей аудитории

Что провалилось, а что нет — это разные утверждения

Партнёрство с Disney распалось вместе с продуктом — закрытие меньше чем через год после пика известности.

Провалилась не видеогенерация — Sora умела то, что требовалось. **Провалилась бизнес-ставка** на лицензированных персонажей.

Актуальные флагманы: Veo 3.1, Kling 4.0, Kandinsky 6.0 Video.

CNBC 2026; Bloomberg 2026; Variety 2026; the-decoder.com 2026

Генератор разобран. Теперь — модель, которая не создаёт, а судит.

На ней держится: фильтрация обучающих корпусов (мост к Разделу 4) · проверка внутри конвейера генерации · попытка поймать подделку постфактум — попытка, которая не выполняет обещание полностью.

Задача наоборот: на выходе — метка, не контент

ГЕНЕРАТОР

выход — файл

пиксели, звуковые отсчёты, текст

КЛАССИФИКАТОР

выход — число

метка класса, вероятность, скалярная оценка

КЛАССИФИКАЦИЯ

1 форвард-проход

одно изображение целиком — один проход через сеть

ДИФФУЗИЯ / АВТОРЕГРЕССИЯ

20–50 проходов / проход на токен

та же арифметика цены, что на изображении и тексте раньше

Генератор отвечает: «каким должен быть этот файл» — выход: сам файл. **Классификатор отвечает: «что это такое, и насколько я уверен»** — выход: число.

Классификация — один форвард-проход. Диффузия — 20–50 проходов денойзера. Авторегрессия — проход на каждый токен.

Распознавание обходится в разы, а то и на порядки дешевле генерации того же класса контента — поэтому его можно ставить фильтром на каждый элемент потока.

Ng, Jordan, «On Discriminative vs. Generative Classifiers», NeurIPS 2001

На чём учат распознаватель: размеченные данные и кросс-энтропия

IMAGENET-1K

1,28 млн изображений, 1000 классов

размечены людьми через краудсорсинг

КЛАССИФИКАТОР УЧИТСЯ НА

кросс-энтропии

предсказание против заранее известной, правильной метки

ГЕНЕРАТОР (LAION-5B)

пары собраны, не размечены

подпись к фото в интернете существовала независимо от обучения

Классификатор учится минимизировать кросс-энтропию между предсказанным распределением и истинной, заранее известной меткой — не предсказанием следующего токена и не угадыванием шума.

ImageNet-1k: 1,28 млн изображений, 1000 классов — размечены людьми через краудсорсинг.

Распознаватель требует чужого оплаченного ручного труда разметки. Генератор учился на парах «картинка-текст», собранных сканированием веба, — собраны, не размечены. Это и есть экономическая разница двух классов задач.

Russakovsky, O. et al. (2015). ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. IJCV; arXiv:1409.0575

Те же блоки внимания, другая голова

VIT (ПАТЧИ + ЭНКОДЕР + [CLS]-ГОЛОВА)

~88% top-1 ImageNet

та же единица входа, что в диффузии — патч

RESNET-50 (БЕЗ ВНИМАНИЯ)

~76% top-1

до-трансформерная опора

BERT — ЭНКОДЕР, ДИСКРИМИНАТИВНО

classification/MLM-голова

GPT — ДЕКОДЕР, ГЕНЕРАТИВНО

голова генерации по словарю

CLIP — ГИБРИД

два энкодера, сопоставление пар

не метки из фиксированного списка

Vision Transformer (ViT): та же единица входа — патч, тот же трансформер-энкодер, что в LLM. Различие — classification head поверх [CLS]-токена вместо генерации.

ViT-L: ~88% top-1 ImageNet. ResNet-50, без единого блока внимания: ~76% — архитектура сменилась, задача распознавания существовала и до трансформеров.

BERT (энкодер, дискриминативно) против GPT (декодер, генеративно): блоки self-attention одни — различие в маске внимания и в голове.

CLIP — гибрид: два энкодера, учится сопоставлению пар «картинка-текст», не меткам из фиксированного списка.

Dosovitskiy et al., ICLR 2021, arXiv:2010.11929; Devlin et al., arXiv:1810.04805; He et al., CVPR 2016, arXiv:1512.03385

Распознаватель уже стоит внутри конвейера генерации

НА ВХОДЕ

CLIP-фильтр LAION-5B

косинусное сходство текста и картинки — мост к Разделу 4

НА ОТБОРЕ ВЫБОРКИ

LAION-Aesthetics: ≈600 млн из 5,85 млрд

эстетический предиктор — мост к весу модели, Раздел 4

НА ВЫХОДЕ

safety-фильтр SD

визуальный энкодер CLIP против 17 концептов

ЧЕСТНАЯ ОГОВОРКА

фильтр обфусцирован, расовые/гендерные дисбалансы

задокументированное ограничение, не гипотетический риск

Три точки, где распознаватель уже работает внутри конвейера генерации. На входе: CLIP отфильтровал LAION-5B по соответствию текста и картинки. На отборе выборки: эстетический предиктор LAION-Aesthetics отобрал **≈600 млн из 5,85 млрд** изображений. На выходе: safety-фильтр проверяет готовое изображение против 17 концептов.

Генерация без распознавания внутри себя физически не собирается.

Честная оговорка: safety-фильтр задокументированно обфусцирован, с расовыми/гендерными дисбалансами — распознаватель надёжен внутри своего конвейера, но цена его ошибки там не равна нулю.

laion.ai/blog/laion-aesthetics; CompVis/stable-diffusion-safety-checker; Rando et al., arXiv:2210.04610

Детектор дипфейков: отличник на своих данных, провал на чужих

XCEPTIONNET НА СВОИХ ДАННЫХ (FACEFORENSICS++)

AUC 0,997

отличник — 1,0 идеальное разделение, 0,5 монетка

ТОТ ЖЕ ДЕТЕКТОР НА CELEB-DF, БЕЗ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ

AUC 0,482

хуже случайного угадывания

МЕТОД-ИСПРАВЛЕНИЕ (ТА ЖЕ СТАТЬЯ)

AUC 0,669

улучшение, но не возврат к 0,997 — задача остаётся открытой

ДЕТЕКТОРЫ ПРОТИВ GAN — НА ДИФФУЗИИ

заметно хуже

смена класса генератора — структурный разрыв, не деградация

XceptionNet на своих данных (FaceForensics++): AUC 0,997 — отличник. На чужом датасете того же явления (Celeb-DF), без переобучения: **AUC 0,482 — хуже монетки.**

Причина механическая: детектор учится отличать артефакты конкретного генератора, не «признак подделки вообще». Детекторы против GAN заметно хуже работают на диффузионных изображениях — смена класса генератора обнуляет детектор прошлого поколения.

Замыкает число Раздела 0: 24–25% правильных определений у человека, который предупреждён и ищет подделку целенаправленно — ни зрение, ни автоматический классификатор, обученный против одного поколения генераторов, не защищают против следующего.

Nadimpalli, A.V., Rattani, A., CVPRW 2022, arXiv:2204.04285; Corvi et al., ICASSP 2023, arXiv:2211.00680; Rössler et al., ICCV 2019, arXiv:1901.08971; Li et al., CVPR 2020, arXiv:1909.12962

Вывод: ремесло переехало в запрос и отбор — а узнавание стало подделываемым

МАРИНА К. ДО ОБВАЛА

≈1800–2500 $/мес., 70–80 ч

ставка ≈25–30 $/час

МАРИНА К. ПОСЛЕ ОБВАЛА

≈900–2400 $/мес., 25–35 ч

ставка ≈35–70 $/час

КЛЕТКИ СЕТКИ КУРСА

изображение · аудио

режим — коммерчески зрелый, цена на три порядка ниже ручного

РАСПОЗНАВАНИЕ

зрелое на ImageNet, ненадёжное постфактум

AUC 0,997 → 0,482 на чужом генераторе



Переехало: от часов ручной работы — к секундам генерации плюс новому шагу: курирование вариантов.

Марина К., тот же поток: рутина исчезла, остались сложные заказы — часовая ставка выросла.

Раздел не утверждает: что результат хуже/лучше · что ручная работа исчезла вся · что обвал цены — проблема сам по себе.

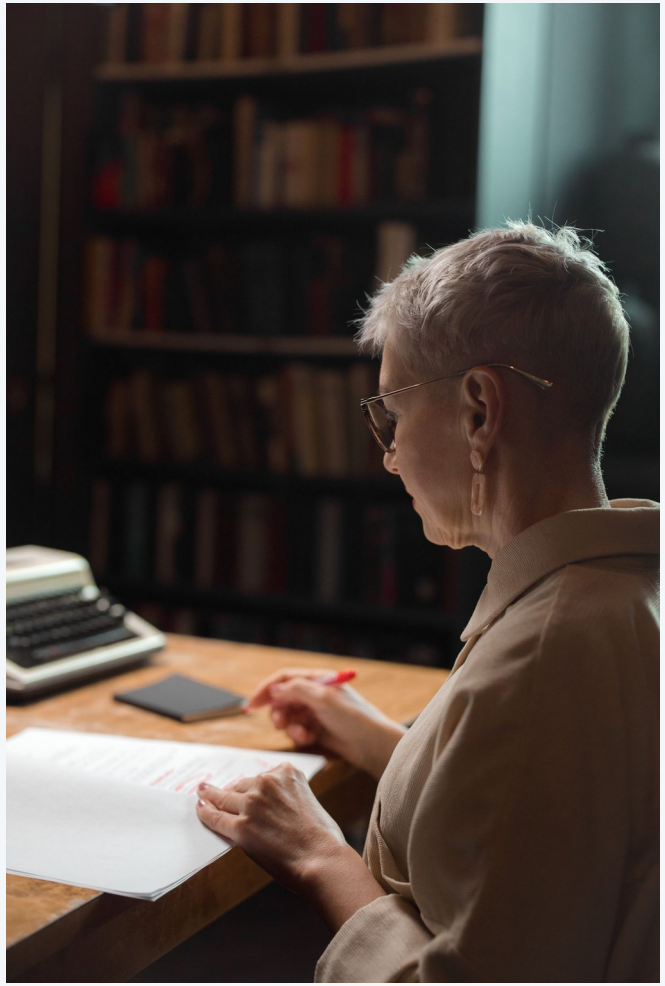
У кого в работе уже есть порог найма, который обвал цены генерации обнулил — замечали вы это сами?

Upwork/GigRadar 2026

2. Редакционный контроль

Файл готов. Но готовый файл — ещё не опубликованный материал. Между ними стоит проверка: кто написал, откуда факт, есть ли право.

По порядку: **Пример: CNET — цена ошибки, 53% AI-статей потребовали исправления · Упоминание: Sports Illustrated — совпадение по времени, не доказанная причина**



Редакционный контроль: что проверяют и кто отвечает

ВОПРОС ПЕРВЫЙ

верны ли факты?

цифры, цитаты, причинно-следственные связи

ВОПРОС ВТОРОЙ, НЕЗАВИСИМЫЙ

можно ли верить имени?

репутация как косвенное подтверждение качества

ЧТО ВЫХОДИТ ИЗ РЕШЕНИЯ

материал под именем

институт ответственности, а не формальность

Путь материала

черновик → факты верны? → имени можно верить? → публикация под именем

Решение редактора короче, чем кажется, и длиннее, чем публикация



Редактор решает два разных вопроса, не один. Решение стадии — не «публиковать или нет», а выходит ли материал под именем, которое несёт ответственность.

Без модели: четыре способа проверки, разная цена

ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО: ЧИТКА

стиль и логика

применяется почти везде — не ловит факты

ДОРОЖЕ ВСЕГО: ФАКТЧЕКИНГ

отдельный труд на статью

первое, что сокращают при экономии

ИМЕНОВАННЫЙ АВТОР

самый дешёвый контроль из всех

держится на репутации, построенной годами — не на проверке сейчас



Что проверяют	стиль и логика (читка)	факты (фактчекинг)	имя и история автора	лицензия материала

Четыре способа ловят разные классы ошибок и разные пропускают

Четыре способа, и каждый ловит свой класс ошибок — не взаимозаменяемы. Именованный автор — самый дешёвый контроль качества из всех: держится на репутации, а не на проверке в моменте.

Текстовый детектор: ноль надёжных — даже у автора модели

ЗАПУЩЕН → ЗАКРЫТ

янв. 2023 → 20.07.2023

«из-за низкой точности» — официальная формулировка OpenAI

ВЕРНО ОПРЕДЕЛЯЛ AI-ТЕКСТ

26% (TPR)

три четверти реального AI-текста пропускал

ЛОЖНО ПОМЕЧАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТЕКСТ

9% (FPR)

плюс смещение против неносителей английского

ПЯТОГО СПОСОБА ПРОВЕРКИ НЕТ

CNET раскрыли журналисты, не детектор

мост к s37 — четыре способа без модели

OpenAI закрыла собственный текстовый детектор 20 июля 2023 года «из-за низкой точности». Верно определял как AI-написанный лишь **26%** реального AI-текста; **9%** человеческого текста ошибочно помечал как AI.

Автор одной из лучших на тот момент языковых моделей не смог построить её надёжный детектор — и честно это признал, закрыв инструмент, а не продолжая выдавать его за рабочий.

Четырём способам проверки без модели (предыдущий кадр) пятый, модельный, не добавляется. CNET раскрыли независимые журналисты, не детектор.

OpenAI (2023), «New AI classifier for indicating AI-written text»; подтверждено прямой проверкой, rework/research/06-recognition-models-verification.md, пункт 7

Пример: CNET — цена ошибки, 53% AI-статей потребовали исправления

ПОТРЕБОВАЛИ ИСПРАВЛЕНИЯ

41 из 77 статей

53%, после публичного раскрытия AI-авторства

ОБНАРУЖИЛ НЕ РЕДАКТОР, А СТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ

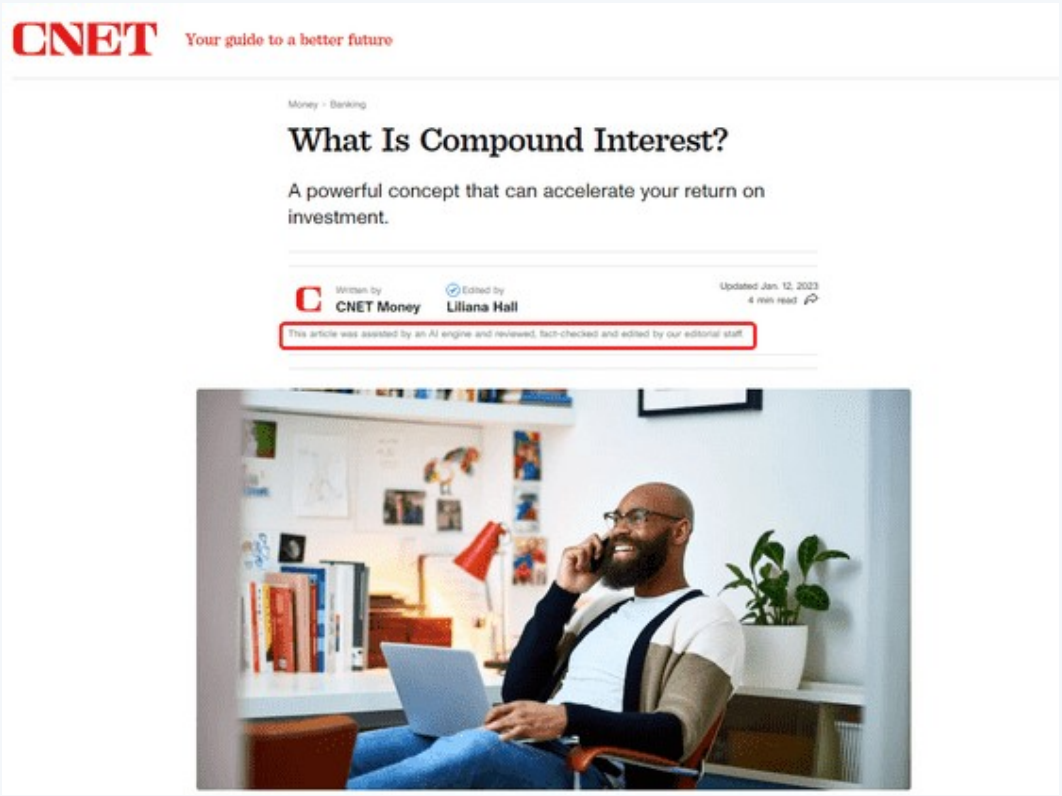
расследование Futurism

необычная коллективная подпись без разыскиваемого человека

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ КЛАССИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

40–61% статей с ошибкой

независимые аудиты; графа (б) — другая выборка и методология, не строгое сопоставление



CNET публиковало финансово-объяснительные статьи под коллективной подписью «CNET Money Staff», написанные внутренним AI-движком, не раскрывая это читателю. Обнаружило не редакция, а расследование Futurism.

CNET/Futurism 2023 · [Predictive Analytics World 2023]

CNET: ошибок не больше, чем у людей, — скандалом стало сокрытие авторства

53% И 40–61% — ОДИН ПОРЯДОК

AI не ошибается чаще

частота ошибок сопоставима с отраслевой нормой

ЧТО РАСКРЫТИЕ ВЫЗЫВАЕТ, А ЧАСТОТА ОШИБОК — НЕТ

ревизия → публичные исправления → кадровые решения

АРХИТЕКТУРА И ВЕНДОР ДВИЖКА

не раскрыты ни разу

«внутренне разработанный инструмент» — без версии, без названия

CNET Money Staff

шаблонная финансовая тема → **внутренний AI-движок, не раскрыт** → статья → коллективная подпись

Вход и выход устройства, которое индустрия так и не увидела

Если отнестись к числам буквально: 53% и 40–61% — одного порядка. Разница не в том, что модель хуже справляется с фактами, а в том, что раскрытие AI-авторства вызвало реакцию, которую та же частота ошибок у штатного журналиста почти никогда не вызывает.

CNET/Futurism 2023 · заявления CNET для прессы 2023

CNET, что переехало: увольнения и подорванное доверие

УВОЛЕНО В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛЬ

≈10% штата

прямая причинно-следственная связь с AI-скандалом официально не признана

ЧТО ПОДОРВАНО, НЕ ИЗМЕРЕНО ЧИСЛОМ

доверие к «именованному автору» как институту

КАКОЙ СПОСОБ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БЫЛ ПРОПУЩЕН

фактчекинг — независимый пересчёт

читка применялась, подписи не было, значит пропуск здесь



CNET уволило ≈10% штата в течение недель после скандала — связь с AI-историей официально не признана. **Какой способ проверки пропущен?** Не читка и не сверка подписи — фактчекинг: независимый пересчёт сам решил бы проблему.

TheWrap 2023 · CNET/Futurism 2023

Вывод раздела: нагрузка переехала на внешнее расследование

CNET: ЧАСТОТА ОШИБОК — НЕ ХУЖЕ НОРМЫ

53% ≈ 40–61%

хуже — реакция на раскрытие, не на качество

SPORTS ILLUSTRATED: ПРИЧИНА НАЗВАНА ДРУГАЯ

пропущенный платёж, не AI-скандал

совпадение по времени — не доказанная причина

ЧТО ПЕРЕЕХАЛО В ОБОИХ СЛУЧАЯХ

проверка — изнутри наружу

от редактора до публикации к расследованию после неё

SPORTS ILLUSTRATED: МАСШТАБ

≈100 уволенных, акции −28–33,6%/день

причинность по цепочке совпадений не доказана

Что раньше гарантировала подпись бесплатно

- текст физически написан конкретным человеком
- этот человек рискует личной репутацией
- издание считает текст достаточно качественным для узнаваемого имени

Что осталось от гарантии после раскрытия

- форма сигнала — та же, имя на месте
- содержание — нет: никто не рискует репутацией за коллектив
- гарантию теперь обеспечивает только тот, кто решит её обеспечить явно

Нагрузка по верификации переехала с института внутри редакции на внешнее расследование. Раскрытие AI-авторства само стало триггером кризиса доверия.

3. Релиз и приём аудиторией

Материал прошёл проверку (или не прошёл — Раздел 2). Дальше он становится публичным, и узнавание переходит на сторону аудитории.

По порядку: **Пример: Coca-Cola / Toys «R» Us — тональность упала после раскрытия**



Релиз и приём аудиторией: что проверяют до и после выхода — классика без модели

ДО ПУБЛИКАЦИИ

контролируемый тест, заданная рамка

анкета задаёт вопросы заранее — что в неё не включили, участник сам не поднимет

ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ

открытое наблюдение, без рамки

высказывается каждый сам — ловит то, чего анкета не спросила

РЕШЕНИЕ СТАДИИ

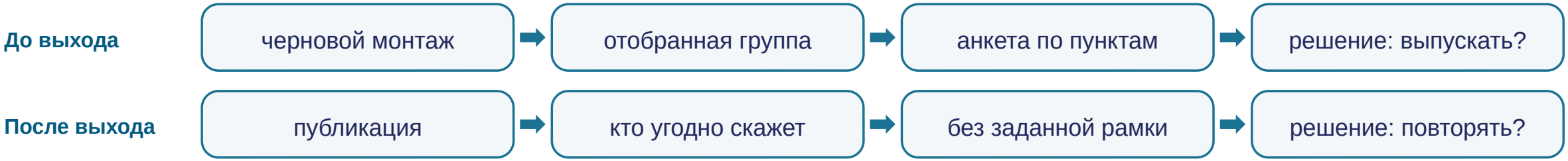
выпускать / дорабатывать / не повторять

до и после — разные решения, разный горизонт

ДОРОГОВИЗНА ПРОИЗВОДСТВА — САМА СИГНАЛ

«у бренда есть ресурсы и репутация»

A/B — редко больше 2–3 вариантов; именно эту часть цены обнуляет генерация



Два окна наблюдения одной реакции

Формально вопрос один — понравится ли. Фактически способы иногда отвечают на разные — дороговизна вариантов сама была сигналом качества.

Что умеет и не умеет модель на этапе релиза

УМЕЕТ

прогнать десятки тысяч вариантов

недостижимо при ручном производстве того же масштаба

НЕ УМЕЕТ

измерить реакцию на сам факт AI-происхождения

инструмент создан под другое измерение

ЧЕСТНО НАЗВАННЫЙ ПРОБЕЛ

задокументированного случая поимки этого риска заранее — не нашлось

не значит, что такого не было нигде — значит, что найти не удалось

Модель прогоняет через тестирование десятки тысяч вариантов — недостижимо вручную. Но классический инструмент не измеряет другой вопрос: воспринимает ли зритель материал как сделанный человеком.

Пример: Coca-Cola / Toys «R» Us — тональность упала после раскрытия

ПОЗИТИВНЫЕ УПОМИНАНИЯ: ДО → ПОСЛЕ

12,2% → 3,4%

CARMA, тональность до и после раскрытия AI-происхождения

НЕГАТИВНЫЕ УПОМИНАНИЯ: ДО → ПОСЛЕ

13,5% → 53,4%

рост почти в четыре раза

НЕЙТРАЛЬНЫЕ УПОМИНАНИЯ: ДО → ПОСЛЕ

74,3% → 43,2%

сумма сходится к 100% и до, и после — не вырванный фрагмент



Toys «R» Us выпустила ролик, сгенерированный моделью Sora, а Coca-Cola — праздничную кампанию, тоже AI-видео. Тональность упоминаний обеих измерена CARMA; платформа и размер выборки публично не раскрыты.

Marketing-Interactive, 28.06.2024

Почему 70 000 клипов на один ролик

ВНУТРИ ОДНОГО КЛИПА

денойзер держит стабильность

видит все кадры клипа одновременно

МЕЖДУ КЛИПАМИ

нет связующего механизма

стартовый шум разный — заблуждение, разобранное ранее

ИТОГ

70 000 клипов → люди отсматривают и монтируют

нагрузка переехала на отбор

Каждый клип — независимый прогон диффузии (та же диффузия, что на изображении, разобранная ранее, только по видео).

Внутри одного клипа денойзер видит все кадры сразу и держит персонажа, сцену и освещение стабильными.

Между клипами — нет связующего механизма: стартовый шум отличается (третье заблуждение о генерации), траектория отличается, композиция отличается.

Поэтому 70 000 клипов отсматривают и монтируют люди — нагрузка переехала на отбор, не исчезла.

arXiv:2510.21696 (BachVid); openreview.net, Multi-Shot Character Consistency

Coca-Cola, разбор: панель System1 против открытой аудитории CARMA

PANEL SYSTEM1: ОЦЕНКА РОЛИКА

5,9 из 5,9 — максимум шкалы

шкала калибрована на связи с долгосрочным ростом бренда

ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ: НЕГАТИВ

53,4% упоминаний

CARMA — тот же ролик, другое измерение

КЛИПОВ В МОНТАЖЕ

70 000

Silverside AI, скомпонованы в финальный ролик

Классика pre-release тестирования

- панель System1 «Test Your Ad», откалиброванная на тысячах прошлых кампаний
- оценка до или вскоре после выхода, по шкале эмоционального отклика
- 5,9 звезды — верхняя граница собственной шкалы System1

Измеренная открытая реакция

- CARMA — тональность спонтанных публичных упоминаний
- измерение неделями и месяцами после выхода
- 53,4% негативных упоминаний — рост почти в четыре раза

Это не ошибка измерения той или иной стороны. Это два инструмента, откалиброванных для разных вопросов — и оба правы в своих терминах.

System1 Group, Ad of the Week, 2025 · TechRadar, Forbes 04.11.2025

Coca-Cola, что переехало: компания не отступила

КОМАНДА 2025: КЛАССИКА → С ГЕНЕРАЦИЕЙ

≈50 → ≈20 человек

оценка Джейсона Зада, Secret Level

ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК НЕСМОТРЯ НА

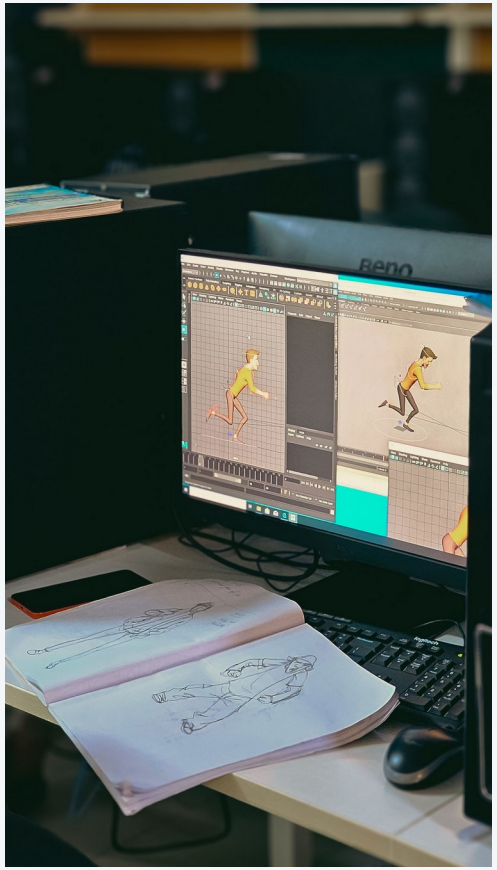
измеренную негативную реакцию 2024 года

компания не отказалась от подхода

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ, ПРЯМОЙ ЦИТАТОЙ

«джинн уже выпущен из бутылки»

Пратик Тхакар, вице-президент по генеративному ИИ Coca-Cola



В отличие от CNET, здесь компания не отступила — Coca-Cola повторила подход в 2025-м несмотря на негативную реакцию 2024 года. **Тхакар:** «джинн уже выпущен из бутылки». **Зада:** над роликом работало ≈20 человек против ≈50 в классике.

The Hollywood Reporter, ноябрь 2025 · Adweek, Brandweek 2025

Вывод раздела: нагрузка переехала на зрителя

SYSTEM1: МАКСИМУМ ШКАЛЫ

5,9 звезды

эмоциональное качество — ролик прошёл

CARMA: ОТКРЫТАЯ РЕАКЦИЯ

53,4% негатива

доверие к происхождению — не прошло

КОМПАНИЯ НЕ ОТСТУПИЛА

повторила подход второй год

задокументированный провал не изменил поведение

Раздел 2: подпись

- форма сохранена — подпись выглядит как подпись
- обнаружила подделку внешняя сторона — расследование
- итог: частота ошибок не хуже нормы, хуже раскрытие

Раздел 3: ролик

- форма сохранена — съёмка выглядит профессиональной
- обнаружила подделку открытая сторона — аудитория сама
- итог: эмоциональная оценка высока, доверие к происхождению — нет

Нагрузка по распознаванию переехала на зрителя — ни тестирование, ни политика платформы её не берут на себя. **Два раздела, одна форма:** сигнал сохраняется, содержание, которое он гарантировал, — нет.

Альтернатива распознаванию — происхождение, не экспертиза

LEICA M11-P

окт. 2023 — первая камера с C2PA

манифест подписывается в момент съёмки

OPENAI → DALL-E 3 / CHATGPT

с 02.2024 — манифест на AI-контент

прозрачная маркировка, а не только подтверждение подлинности

TIKTOK, МАРКИРОВАНО

свыше 3 млрд AI-видео (07.2026)

знаменатель от общего видеопотока не найден в открытых источниках

ЧЕСТНАЯ ГРАНИЦА

подтверждает происхождение, не правдивость

теряется при пересохранении без поддержки стандарта

Распознавание постфактум работает внутри знакомого распределения и ненадёжно вне его. Разумный следующий шаг — не «детектор получше», а другой класс инструмента: **происхождение, а не экспертиза.**

C2PA / Content Credentials — криптографически подписанный манифест в момент создания файла. Leica M11-P — первая камера с нативной поддержкой (октябрь 2023); с февраля 2024 OpenAI подписывает им же изображения DALL-E 3; TikTok промаркировал свыше **3 млрд** AI-видео (июль 2026, знаменатель от общего потока не найден).

Честная граница: манифест подтверждает происхождение, не правдивость содержания — и теряется при пересохранении без поддержки стандарта.

Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA); Content Authenticity Initiative; подтверждено прямой проверкой, rework/research/06-recognition-models-verification.md, пункт 9

4. Счёт: кто платит за подделываемое узнавание

Три масштаба одного счёта: дело · человек · компания. И критерии, когда модель не брать.

По порядку: **Классика: три способа купить право — и исключение голоса · Getty против Stability AI: заплатить заранее или рискнуть судом · NYT против OpenAI и иски лейблов · Лада Чижова: обвал дохода — и доход без ремесла · Фриланс-биржи: рост измерен, падение — честный пробел · Getty Images: ставка на слияние — и банкротство · Четыре критерия отказа — и чек-лист на Ладе Чижовой · Три формы переезда нагрузки — и счёт сквозной линии**



Классика: три способа купить право — и исключение голоса

СПОСОБ 1 — АГРЕГАТОР

по прейскуранту

фотобанк, музыкальная библиотека

СПОСОБ 2 — ПЕРЕГОВОРЫ

цена не фиксирована

прямо с правообладателем

СПОСОБ 3 — СУД ПОСТФАКТУМ

когда первые два пропущены

включается, не заменяет

ФОТО: ОПТ / РОЗНИЦА

$2,5 / $130–499

экономика объёма

ТРЕК: СТОК

$20–100

стандартная лицензия

ГОЛОС/ВНЕШНОСТЬ (SAG-AFTRA)

$956,75–1914,25 + 16,5%

ДО использования — единственное исключение из разрыва 3-4 порядка

Способ 1 — покупка готовой лицензии у агрегатора, по прейскуранту. **Способ 2 — прямые переговоры с правообладателем**, цена не фиксирована. **Способ 3 — суд**, когда первые два пропущены.

Фото: опт $2,5/изображение против розницы $130–499 — экономика объёма, не прихоть прейскуранта. **Трек: $20–100 стандартно.**

Исключение: голос и внешность. Фотобанк продаёт уже существующий объект; голос и внешность — узнаваемую личность, право возобновляется для каждого применения отдельно. **SAG-AFTRA заранее зафиксировал цену синтеза контрактом:** согласие на копию — $956,75–1914,25 + 16,5% — ещё до использования; само использование — ×1,5 ставки. **Единственное исключение главы из разрыва в три-четыре порядка.**

—; GVAA Rate Guide, 2026; SAG-AFTRA, 2024-2025

Getty против Stability AI: заплатить за лицензию заранее — или рискнуть судом

КЛАССИЧЕСКИЙ ПУТЬ

цена известна заранее

переплата ограничена сверху ценой лицензии

ПУТЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ (2023-24)

цена неизвестна

становится известна постфактум, по-разному для разных ответчиков

ADOBE FIREFLY, ВЫРУЧКА

≈ $400 млн

на исключительно лицензированном корпусе, 22 млрд+ единиц

ЗАЯВЛЕНО ВНУТРИ ОБУЧАЮЩЕГО КОРПУСА

≈12,3 млн изображений Getty

ПО ОПТОВОМУ ТАРИФУ $2,5/ШТ

≈ $30,75 млн

теоретическая цена — не присуждённая сумма

ПО РОЗНИЧНОМУ ТАРИФУ $130/ШТ

≈ $1,6 млрд

та же оговорка; разброс — 52 раза



Классический путь: заплатить заранее — цена известна. **Путь без лицензии (2023–2024):** рискнуть судом — цена известна только постфактум. Путь, который не стали ждать, — **Adobe Firefly**: обучена на лицензированном материале, и это коммерчески работает.

Getty Images против Stability AI — ≈12,3 млн изображений Getty в обучающем корпусе без лицензии, по иску в двух юрисдикциях. **Разброс оптовой и розничной цены — 52 раза: консенсуса о цене обучения нет.**

Bird & Bird, 2025; Mayer Brown, 2025; CourtListener, 2026

Что решил суд — и почему это не «разрешил красть»

ЮРИСДИКЦИЯ

претензия об обучении отозвана Getty

право территориально

ТЕСТ CDPA «КОПИЯ»

веса — не копия

зависимость ≠ воспроизведение

ЛИЦЕНЗИЯ ПО ВЕРДИКТУ

не требовалась вовсе



ТОВАРНЫЙ ЗНАК

нарушение признано, компенсации нет

«ограниченное» и «историческое»

АПЕЛЛЯЦИЯ GETTY

разрешена, январь 2026

узкий вердикт может быть пересмотрен

Юрисдикция. Обучение шло не в Великобритании — Getty отозвала претензию об обучении, суд её не рассматривал. **На узкий оставшийся вопрос суд ответил отрицательно** — веса модели не «копия» по CDPA, не через fair use, которого в праве Великобритании нет.

Итог: Getty не выиграла, Stability AI не выиграла полностью — поражение по товарному знаку без компенсации, в январе 2026 Getty получила право на апелляцию.

Mayer Brown, 2025

Как это устроено: LAION-5B на входе, Stable Diffusion на выходе

LAION-5B ЦЕЛИКОМ

≈5,85 млрд пар

ИЗ НИХ — ЗАЯВЛЕНО GETTY

≈12,3 млн (≈0,2%)

обнаружено постфактум, не намеренно включено/исключено

Сборка датасета Getty-коллекция в вебе ➡ скан + CLIP-фильтр → LAION-5B ➡ **Stable Diffusion**



Вход → выход: Getty-коллекция внутри LAION-5B, обученная модель на выходе

Вход — не Getty напрямую, а промежуточный публичный датасет LAION-5B: собран сканированием открытого интернета, отфильтрован той же моделью CLIP, что и раньше.

Getty заявляет ≈12,3 млн пар (≈0,2% датасета) — обнаружено постфактум, по метаданным и водяным знакам, не намеренно.

Выход — Stable Diffusion, опубликована с открытыми весами в 2022 году — именно открытость весов сделала возможным техническое исследование, на которое ссылались обе стороны в суде.

Скриншот результатов поиска по датасету: сетка настоящих обучающих изображений, обнаруженных внутри LAION-5B.

Mayer Brown, 2025; CourtListener, 2026

Сколько весит модель: гигабайты, а не петабайты

SD 1.5 (FP16)

4,27 ГБ

официальный файл чекпойнта

SDXL BASE (FP16)

≈6,94 ГБ

официальный файл чекпойнта

БАЗА 1: LAION-AESTHETICS

≈7,1 байт/изображение

≈600 млн — финальная дообучающая выборка SD1.5

БАЗА 2: LAION-2B-EN

≈1,8 байт/изображение

≈2,32 млрд — основной корпус обучения

БАЗА 3: LAION-5B ЦЕЛИКОМ

≈0,73–1,18 байт/изображение

≈5,85 млрд — весь опубликованный корпус (SD1.5/SDXL)

Обучающих изображений — миллиарды. Файл самой обученной модели — петабайты, терабайты или гигабайты? Единицы гигабайт: SD 1.5 — **4,27 ГБ**; SDXL base — **≈6,94 ГБ**.

Байт на обучающее изображение — три базы, три числа, не одна цифра. LAION-Aesthetics (≈600 млн, финальная выборка) — **≈7,1 байт**. LAION-2B-en (≈2,32 млрд, основной корпус) — **≈1,8 байт**. LAION-5B целиком (≈5,85 млрд) — **≈0,73–1,18 байт**.

Честный диапазон — 0,7–7 байт, в зависимости от того, какую обучающую выборку считать знаменателем. **Физически не архив копий** — статистика весов.

huggingface.co model cards, SD 1.5 / SDXL base; LAION-5B, arXiv:2210.08402; LAION-2B-en, LAION-Aesthetics v2 5+ (LAION, 2022)

Что переехало: проверка происхождения — с договора на суд

ДО ДЕЛА: РИСК НА РЫНКЕ

правообладатель находит использование — или не находит

ПОСЛЕ: РИСК В СУДЕ

кто подал первым — формирует прецедент

UMG + WARNER → UDIO

урегулировали: $0,002-0,005 / генерацию

SONY

продолжает судиться — против обоих сервисов



До дела: риск лежал на рынке. **После:** риск переехал в суд — кто первым выиграл, формирует прецедент для отрасли. **У отрасли нет единого ответа:** UMG и Warner урегулировали с Udio ($0,002-0,005 за генерацию), Sony судится с обоими.

Лицензия — тоже узнавание, только происхождения материала, не авторства; модель обнулила саму необходимость подтверждать его заранее.

Тот же разрыв — второй раз: стоковая лицензия $20–100/трек против согласованной ставки $0,002–0,005/генерацию — три-четыре порядка, тот же диапазон, что на стороне производства.

Bird & Bird, 2025; Forbes, 2025

NYT против OpenAI и иски лейблов: решений нет, ставки уже есть

NYT: РАСЧЁТ ИСТЦА

≈ $160 млн

$10/статья × 16 млн+ записей, не присуждено

NYT: СТАТУТНЫЙ ПОТОЛОК

> $1,62 трлн

10,8 млн × $150 000 — верхняя граница закона, не прогноз

NEWS CORP × OPENAI

до $250 млн / 5 лет

портфель изданий кратно больше одного NYT

RIAA-ПОТОЛОК (SUNO)

> $9 млрд

против ставки $0,002–0,005/ген.


Case 1:23-cv-11195 Document 1-68 Filed 12/27/23 Page 4 of 127

ONE HUNDRED EXAMPLES OF GPT-4 MEMORIZING CONTENT FROM THE NEW YORK TIMES 3

Output from GPT-4:

many of America's other global companies — aren't nearly as avid in creating American jobs as other famous companies were in their heydays.

Apple employs 43,000 people in the United States and 20,000 overseas, a small fraction of the over 400,000 American workers at General Motors in the 1950s, or the hundreds of thousands at General Electric in the 1980s. Many more people work for Apple's contractors: an additional 700,000 people engineer, build and assemble iPads, iPhones and Apple's other products. But almost none of them work in the United States. Instead, they work for foreign companies in Asia, Europe and elsewhere, at factories that almost all electronics designers rely upon to build their wares.

"Apple's an example of why it's so hard to create middle-class jobs in the U.S. now," said Jared Bernstein, who until last year was an economic adviser to the White House. "If it's the pinnacle of capitalism, we should be worried."

Apple executives say that going overseas, at this point, is their only option. One former executive described how the company relied upon a Chinese factory to revamp iPhone manufacturing just weeks before the device was due on shelves. Apple had redesigned the iPhone's screen at the last minute, forcing an assembly line overhaul. New screens began arriving at the plant near midnight.

A foreman immediately roused 8,000 workers inside the company's dormitories, according to the executive. Each employee was given a biscuit and a cup of tea, guided to a workstation and within half an hour started a 12-hour shift fitting glass screens into beveled frames. Within 96 hours, the plant was producing over 10,000 iPhones a day.

"The speed and flexibility is breathtaking," the executive said. "There's no American plant that can match that."

Similar stories could be told about almost any electronics company — and outsourcing has also become common in hundreds of industries, including accounting, legal services, banking, auto manufacturing and pharmaceuticals.

But while Apple is far from alone, it offers a window into why the success of some prominent companies has not translated into large numbers of domestic jobs. What's more, the company's

Actual text from NYTimes:

many of its high-technology peers — are not nearly as avid in creating American jobs as other famous companies were in their heydays.

Apple employs 43,000 people in the United States and 20,000 overseas, a small fraction of the over 400,000 American workers at General Motors in the 1950s, or the hundreds of thousands at General Electric in the 1980s. Many more people work for Apple's contractors: an additional 700,000 people engineer, build and assemble iPads, iPhones and Apple's other products. But almost none of them work in the United States. Instead, they work for foreign companies in Asia, Europe and elsewhere, at factories that almost all electronics designers rely upon to build their wares.

"Apple's an example of why it's so hard to create middle-class jobs in the U.S. now," said Jared Bernstein, who until last year was an economic adviser to the White House.

"If it's the pinnacle of capitalism, we should be worried."

Apple executives say that going overseas, at this point, is their only option. One former executive described how the company relied upon a Chinese factory to revamp iPhone manufacturing just weeks before the device was due on shelves. Apple had redesigned the iPhone's screen at the last minute, forcing an assembly line overhaul. New screens began arriving at the plant near midnight.

A foreman immediately roused 8,000 workers inside the company's dormitories, according to the executive. Each employee was given a biscuit and a cup of tea, guided to a workstation and within half an hour started a 12-hour shift fitting glass screens into beveled frames. Within 96 hours, the plant was producing over 10,000 iPhones a day.

"The speed and flexibility is breathtaking," the executive said. "There's no American plant that can match that."

Similar stories could be told about almost any electronics company — and outsourcing has also become common in hundreds of industries, including accounting, legal services, banking, auto manufacturing and pharmaceuticals.

But while Apple is far from alone, it offers a window into why the success of some prominent companies has not translated into large numbers of domestic jobs. What's more, the company'

NYT против OpenAI (иск с 2023, решения нет) — цифры не присуждены. **RIAA** — не истец, истцы сами лейблы, и ни одна строка матрицы не повторяет другую:

Лейбл	Против Suno	Против Udio
Universal	судится	урегулировала
Sony	судится	судится
Warner	урегулировала	урегулировала

AI Lawsuit Tracker, 2026; Bloomberg Law, 2026; Deadline, 2024; Variety, 2023; RIAA, 2024; Forbes, 2025; MusicBusinessWorldwide, 2026; 404 Media, 2025

Лада Чижова: обвал дохода — и год спустя доход без ремесла

КАРЬЕРА СТРОИЛАСЬ НА ПОРТФОЛИО

$15–120/час по уровню

актив, который нельзя купить за день

КОНЕЦ 2024

доход против расходов — резкий регресс

первая мысль — «я делаю что-то не так»

2025 ГОД

«очень хороший по доходу»

по собственной оценке Чижовой

ДОЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ЗАНЯТОСТИ

30% из 100%

мастер-классы, роспись, продажа оригиналов, магазин — остальные 70%



Карьера строилась на портфолио — активе, который нельзя купить за день; институты отрасли переносили проверку узнавания на систему, обслуживавшую сделки бесплатно.

«Я делаю что-то не так» — первая мысль при сведении итогов 2024 года. Малый бизнес начал закрывать те же задачи генеративной моделью напрямую.

Та же рука, другая структура занятости. 2025-й — «очень хороший по доходу», но **70% занятости — уже не иллюстрация**.

ladachizhova.substack.com, «Is it Hard to Be an Illustrator in 2026?», 2026

Фриланс-биржи: рост ИИ-навыков измерен, падение — честный пробел

ИИ-НАВЫКИ В ЦЕЛОМ

+109% год к году

Upwork, данные рынка США за 2025

ГЕНЕРАЦИЯ ВИДЕО / ИЗОБРАЖЕНИЙ

+329% / +95%

самые быстрорастущие категории площадки

«КУРАТОРЫ CANVA» (FIVERR)

+403% год к году

курирование, не рисование

ПАДЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ

число не публикуется

Upwork: «спрос остаётся сильным» — без процента

ЕДИНСТВЕННАЯ ОПОРА

−2% за 10 лет (BLS)

другой источник и период — не для прямого сопоставления

САМА ПЛОЩАДКА СЖИМАЕТСЯ

клиенты −6%, вакансии −19%

за 2025–2026; причина не обязательно ИИ

Куратор Canva не рисует каждый элемент вручную. Выбирает шаблон, формулирует запросы к встроенным генераторам, бракует неподходящие, собирает финальный комплект. Рост категории на Fiverr — **+403% год к году**.

Официальный отчёт Upwork не публикует симметричную цифру падения для традиционных категорий — только «спрос остаётся сильным». **Старая цифра −17,01% — снята из материала целиком**: источник не переподтвердился.

Upwork, «In-Demand Skills 2026», февраль 2026 — U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook

Getty Images: ставка на слияние — и банкротство

СУММА СДЕЛКИ (01.2025)

≈$3,7 млрд

слияние акциями, план — экономия $150–200 млн/3 года

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

≈$2,1 млрд

названа компанией как фактор краха

ПОДПИСЧИКИ

321 000 → 240 000

−25% за год

ФОТОГРАФЫ

ни одного упоминания роялти

в соглашении о реструктуризации

2026

15 мая: CMA — продать Shutterstock ➡ 7 июля: слияние расторгнуто ➡ 29 сент.: NYSE — торги встали ➡ 12–13 окт.: Chapter 11

От ставки к банкротству — один календарный квартал

Январь 2025: слияние Getty Images и Shutterstock, ≈$3,7 млрд — против давления генеративных моделей, план — экономия $150–200 млн за 3 года.

Против плана, не против нуля. Регулятор потребовал продать весь редакционный бизнес Shutterstock → совет отказался → слияние расторгнуто → торги остановлены → **21 октября 2026 — Chapter 11.** Компания сама называет долг ≈$2,1 млрд и «давление ИИ-изображений» — один фактор из нескольких.

Самый тихий адресат цены — фотографы: в соглашении нет ни класса контрибьюторов, ни роялти.

Getty Images / Shutterstock, пресс-релиз, январь 2025; ppc.land, 2026; tipranks.com; petapixel.com, 12.10.2026; globenewswire.com, 21.10.2026

Четыре критерия отказа от генеративной модели

1. ЛИЦЕНЗИЯ НЕЯСНА

не брать

Getty v Stability — единственный вердикт; NYT и RIAA-кластер открыты, отрасль расколота settled/sue

2. УЗНАВАЕМОЕ СХОДСТВО

не брать

независимо от исхода суда — репутационный риск сам по себе (Coca-Cola/System1, Раздел 3)

3. СОГЛАСИЕ НА ГОЛОС/ВНЕШНОСТЬ

не брать

KnowBe4, ячейка Nisos: 170 000+ заявок, 76 офферов, 22 оператора за 9 месяцев

4. РИСК БРЕНДУ > ВЫГОДЫ

не брать

System1 (5,9 из 5,9) против CARMA (негатив 13,5% → 53,4%) на той же рекламе



1. Лицензия неясна — не брать. Неизвестно основание обучения и юрисдикция спора. Проверка до старта: документация о происхождении корпуса · пункт об ответственности в договоре с вендором · юрисдикция спора.

2. Узнаваемое сходство — не брать, независимо от исхода суда: репутационный риск сам по себе. **3. Голос/внешность без согласия — не брать** — согласие на одну форму использования не покрывает другую. **4. Риск бренду выше выгоды — не брать**: не «никогда не используй ИИ», а «не полагайся на одно предрелизное тестирование».

Чек-лист на Ладе Чижовой: формально пройден, а заказ потерян

Чек-лист ловит

• лицензия не раскрыта вендором — критерий 1 не пройден, пауза
• результат узнаваемо копирует её стиль — критерий 2 не пройден, отказ
• синтез её голоса или лица без согласия — критерий 3 не пройден, отказ
• бренд публично выдаёт генерацию за её ручную работу — критерий 4 не пройден

Чек-лист не ловит

• заказчик просто перестаёт её нанимать — ни один критерий не задет
• стиль намеренно обобщён, не копирует её почерк — формально разрешено
• голос и внешность не используются вовсе — неприменимо
• материал внутренний, бренд-риск для соцсетей малого бизнеса минимален

Порядок несущий: от дешёвой проверки к дорогой. Не единая формула «прошёл все четыре — можно брать», а последовательность стоп-сигналов — каждый достаточен сам по себе для отказа.

Четыре критерия читаются и со стороны малого заказчика, который раньше нанимал фрилансера, а теперь генерирует материал сам, — а не только со стороны агентства, выбирающего поставщика.

Вытеснение Чижовой не нарушает ни один из четырёх критериев отказа. Чек-лист отвечает на вопрос «законно ли и узнаваемо ли это», а не на вопрос «что происходит с человеком, который раньше получал этот заказ».

ladachizhova.substack.com, 2026

Три формы переезда нагрузки — и одна новая: подделываемое узнавание

ФОРМА 1: ПЕРЕЕХАЛА

зритель · закон · рынок труда

три адреса одной нагрузки

ФОРМА 2: ТОТ ЖЕ ЧЕЛОВЕК

Canva +403% · Чижова ≈30% · промпт-инж. +329%

действие / доля / новый шаг

ФОРМА 3 (СВОЯ ДЛЯ ЛЕКЦИИ): ПОДДЕЛЫВАЕМОЕ УЗНАВАНИЕ

CNET + найм — дважды на разном материале

ЗАЩИТА УХУДШАЕТСЯ

31% → 40% за год

Checkr, HR-менеджеры, столкнувшиеся с поддельным кандидатом



Форма 1. Нагрузка переехала — на зрителя, на закон или на рынок труда. **Форма 2. Исполнитель тот же, задача изменилась** — действие внутри задачи (Canva), доля действия в доходе (Чижова) или целиком новый шаг (промпт-инжиниринг).

Форма 3 — собственная для этой лекции: узнавание стало подделываемым. Предъявлена дважды на разном материале: CNET и найм. **Защита не улучшается со временем, а ухудшается:** доля HR-менеджеров, столкнувшихся с поддельным кандидатом, — **31%** → **40%** год к году.

Checkr, опрос ≈3000 менеджеров по найму, сентябрь 2026

Кто платит — поимённо

РЕДАКЦИЯ

≈10% штата CNET уволено

институт именованной подписи перестал работать именно когда стал подделываем

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ В СУДЕ

$30,75 млн–$1,6 млрд → 0

Getty против Stability — лицензия не потребовалась вовсе по этому вердикту



САМА КОМПАНИЯ

банкротство Getty Images

четверть подписчиков за год, $2,1 млрд долга, ИИ-давление — среди названных причин

ВЫТЕСНЕННЫЕ ФРИЛАНСЕРЫ

рост измерен, падение — нет

+109/329/95% — точно; традиционная сторона — лишь BLS −2% за 10 лет

«Лицо, голос и подпись автора стоили доверия бесплатно. Сколько это стоит теперь — и кто платит?»

Платит не одна сторона — платят четыре, и каждая в своей форме. Свести ответ к фразе «платит индустрия» значило бы подменить адрес обобщением — а обобщение без адреса не даёт спросить, что менять и кому.

Разрыв в тысячи раз: где подтвердился, где нет

1. ИЗОБРАЖЕНИЕ

×1000–5000 · 3,0–3,7 порядка

$50–150 ручн. против $0,03–0,05 ген. — целиком в диапазоне

2. ТРЕК (СТОК)

×1000–6667 · 3,0–3,8 порядка

$20–100 сток против $0,015–0,02 ген. — целиком

3. ОЗВУЧКА

×250–11250 · 2,4–4,1 порядка

частично — нижняя граница задевает два порядка, не три

4. ЛИЦЕНЗИЯ/УРЕГУЛИРОВАНИЕ

×4000–50000 · 3,6–4,7 порядка

в основном, с небольшим выходом верхней границы

Три измерения из четырёх попадают в диапазон целиком или почти целиком; одно — озвучка — задевает нижней границей два порядка, а не три. Два случая в счёт не входят вовсе: лицензия Getty против нулевого платежа по решению суда (отношение к нулю не выражается порядком) и Ряд 2 опорного слайда входа (нет числа со стороны классического режима).

Раздел не добавил нового кейса — он показал, что материал пяти разделов складывается в чек-лист, словарь и заработанный ответ на вопрос лекции.

Четыре точки пути — и что в каждой сломалось

ПРОДАКШН / ИСПОЛНЕНИЕ

дни ожидания → секунды генерации

медленность раньше была бесплатной проверкой подлинности

РЕДАКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

53% правок у CNET

база — 40–61% газетных ошибок, тот же порядок величины

РЕЛИЗ И ПРИЁМ АУДИТОРИЕЙ

негатив 13,5% → 53,4% (CARMA)

тот же ролик панель System1 оценила на 5,9★ из 5

ПРАВА И ЛИЦЕНЗИЯ

разрыв в три-четыре порядка

суд, иск, settlement-ставка и розничный тариф сходятся в один порядок величины



Путь одного артефакта прошёл четыре точки, где узнавание раньше работало бесплатно — и в каждой названо, что именно сломалось.

• на входе — не качество результата, а порог времени и навыка, который раньше отсеивал часть заказов самой ценой

• при проверке — не точность текста, а подпись, которая давно не отвечала за неё на практике

• при публикации — не реакция зрителя вообще, а расхождение между тем, что предсказывает тестирование, и тем, что происходит в открытой аудитории

• при оплате — не правота сторон, а цена, которую рынок и закон назначают одному и тому же узнаванию по-разному

Кто держал все четыре точки своими руками, тоже не удержался на прежнем месте.

Predictive Analytics World, 2023 (CNET) · System1 Group, 2025 · CARMA, 2026 · Bird & Bird, 2025 (Getty v Stability AI, Высокий суд Великобритании)

Один и тот же синтез — разный адрес в Лекции 14

ТЕХНОЛОГИЯ

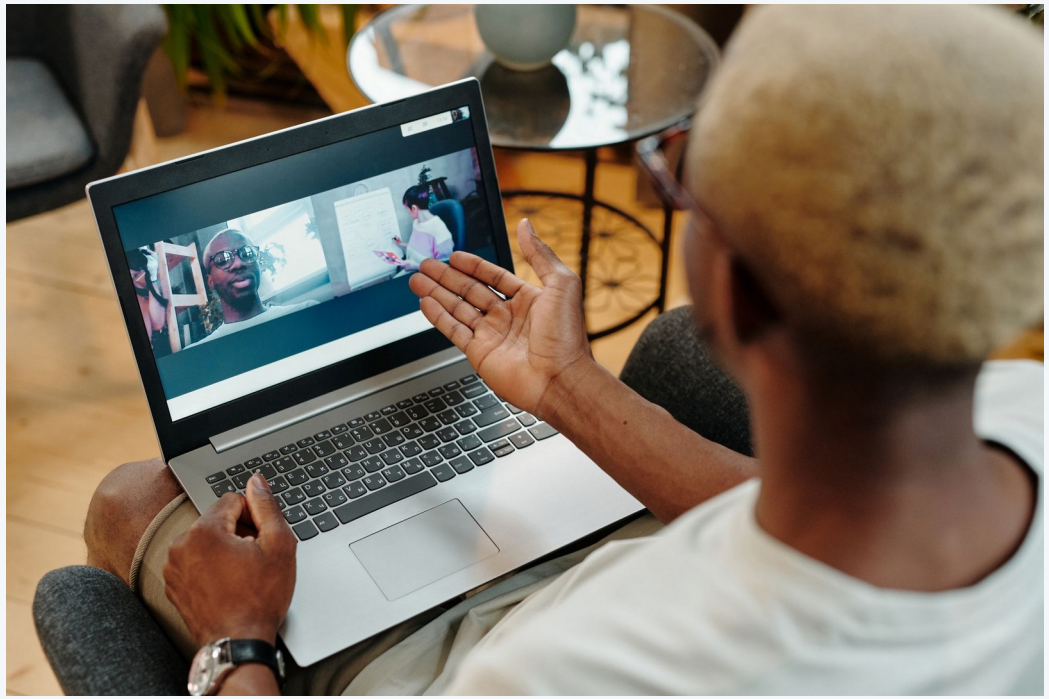
синтез лица и голоса обученной моделью

одна и та же на обеих лекциях

РАЗНИЦА

вход в компанию против действующей компании

разный момент жизненного цикла — разная процедура защиты



Здесь — вход в компанию

- кандидат проходит видеозвонок под синтезированным лицом и голосом
- цель обмана — пройти интервью и получить офер
- защита — независимая проверка личности сверх видеозвонка, очная явка хотя бы на одном этапе

Лекция 14 — внутри уже действующей компании

- сотрудник получает звонок от синтезированного «руководителя»
- цель обмана — получить разовый перевод денег постфактум
- защита — обратный звонок на известный номер, двойное утверждение транзакции

Один и тот же синтез — разный адрес. Здесь — вход в компанию; в Лекции 14 — извлечение перевода из уже действующей компании.

Модель не сделала продукт хуже — она обнулила цену подделки доверия

НЕ ГОВОРИТ

что генерация опасна сама по себе

весь измеренный вред причинён тем, что старая бесплатная проверка перестала работать

НЕ ГОВОРИТ

что распознавание — вопрос тренировки

способность человека отличить дипфейк на глаз измерена близко к случайному угадыванию

ПЛАТИТ

рынок · отрасль · читатель — по-разному

единого счёта нет; платёж назван в каждой из четырёх точек отдельно



Генеративная модель не сделала продукт хуже и не сделала людей опаснее — она убрала условие, при котором подделать сигнал доверия стоило дороже, чем получить его законно.

• не «генерация опасна сама по себе» — весь вред причинён тем, что старая бесплатная проверка не работает

• не «нужно научить людей распознавать» — собственная способность человека отличить дипфейк на глаз измерена близко к случайному угадыванию

• платит не один адресат — иногда рынок, иногда отрасль, иногда сам читатель

Старый бесплатный способ подтверждать узнавание больше не работает. Новый ещё строится — в том числе теми, кто сегодня в этой аудитории.

Diel, Lalgi, Schröter, MacDorman, Teufel, Bäuerle, Computers in Human Behavior Reports, 2024, метаанализ 56 исследований

Три проверки — и вопрос в зал



Есть ли у сигнала, которому вы доверяете, цена подделки выше нуля? Подпись, голос, лицо, лицензия — любое узнавание, не только творческое производство.

Если его подделают — есть ли процедура, которая не полагается на то, что кто-то заметит подделку глазами? Собственная точность распознавания подделок у человека без протокола — **55,54% против 68,08%** для настоящих материалов: подделку скорее примут за настоящее, чем наоборот.

Если проверка провалится — кто из вашего контура заплатит, и назовёте ли вы это вслух заранее, а не постфактум в новостях?

Какой сигнал в вашей сегодняшней работе вы считаете бесплатным и достаточным — и что случится, если завтра его подделка будет стоить копейки?

Diel, Lalgi, Schröter, MacDorman, Teufel, Bäuerle, Computers in Human Behavior Reports, 2024